Descrição Geral

O objetivo deste trabalho é aplicar os conceitos e técnicas de Programação Orientada a Objetos para desenvolver uma solução tecnológica (um **sistema web** ou um **jogo educacional**) voltada ao tema de **IMPACTO SOCIOECONÔMICO**, podendo abordar problemas como sustentabilidade, educação, saúde, mobilidade urbana, inclusão social, acessibilidade, empregabilidade, geração de renda, entre outros relevantes para a sociedade.

O projeto deve ser desenvolvido em grupos de **4 a 5 alunos**. Não são permitidos grupos com 3 ou menos integrantes, nem com 6 ou mais.

Este projeto possui uma **única entrega em 01/12/2026**. Não há marcos intermediários avaliados, todo o pacote descrito na seção de Diretrizes precisa estar pronto e coerente entre si nessa data.

Diretrizes

2.1. Tema e Formato da Solução

Cada grupo deve escolher um problema real de impacto socioeconômico e desenvolver uma das duas frentes a seguir. Não é permitido entregar um protótipo que não sirva claramente a um problema social ou econômico concreto:

- **Sistema Web —** aplicação web completa (frontend, backend e persistência) que resolve ou mitiga o problema escolhido para um público-alvo definido.
- **Jogo Educacional —** jogo com propósito pedagógico ou de conscientização, cujas mecânicas reforcem o aprendizado do tema escolhido, e não apenas um entretenimento com uma camada temática.

2.2. Composição da Equipe

- Grupos de 4 a 5 integrantes.
- Não é permitido formar grupos com 3 integrantes ou menos.
- Não é permitido formar grupos com 6 ou mais integrantes.

2.3. Regra de Entrega

Entrega única, em 01/12/2026, contendo simultaneamente o código-fonte, a aplicação em execução em servidor, a documentação completa, os diagramas UML e os quatro relatórios analíticos descritos a seguir.

2.4. Pacote de Entrega

A entrega final deve conter os seguintes itens. Os quatro últimos são relatórios analíticos sobre o próprio projeto, não descrevem o que o sistema faz, e sim as decisões técnicas por trás dele.

- **Código-fonte completo** do sistema web ou do jogo, organizado e versionado.
- **Aplicação em execução no servidor** — URL acessível (ou endereço acordado com o professor); não basta rodar apenas na máquina local.
- **Documentação completa do projeto** — visão geral, execução e escopo do problema socioeconômico abordado.
- **Diagrama de classes (UML)** que reflita as classes efetivamente implementadas.
- **Diagrama de casos de uso (UML)** com os atores e os principais casos de uso do sistema.
- **Relatório de boas práticas de programação e de POO** utilizadas no projeto.
- **Catálogo de padrões de projeto** considerados, com exemplos de código e os trade-offs de cada escolha.
- **Relatório dos testes de software** realizados no projeto.
- **Relatório dos conceitos de POO** considerados no desenvolvimento do projeto.

2.5. Detalhamento dos Relatórios Exigidos

2.5.1. Boas Práticas de Programação e Orientação a Objetos

Para cada prática citada (por exemplo: princípios SOLID, nomenclatura consistente, separação de responsabilidades, baixo acoplamento e alta coesão, tratamento de erros nas bordas do sistema), o relatório deve indicar a classe, o módulo ou o trecho de código em que foi aplicada. Não é suficiente listar os conceitos de forma genérica, sem relacioná-los ao código do projeto.

2.5.2. Padrões de Projeto e Trade-offs

Para cada padrão de projeto (design pattern) efetivamente utilizado, o relatório deve explicar o problema que ele resolveu no projeto, as alternativas consideradas e descartadas, e o motivo da escolha. Utilizar o seguinte modelo para organizar essa análise:

Padrão	Problema no projeto	Alternativa considerada	Trade-off da escolha
—	—	—	—

2.5.3. Testes de Software

O relatório deve descrever a estratégia de testes adotada (unitários, de integração e/ou de aceitação), as ferramentas utilizadas, o que foi coberto e o que ficou fora do escopo, e apresentar evidências de execução (relatório de cobertura ou log de execução dos testes).

2.5.4. Conceitos de POO Aplicados

O relatório deve explicar, com exemplos retirados do próprio código, onde e por que os conceitos de encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração foram utilizados e, quando for o caso, onde deliberadamente não foram aplicados, bem como o motivo dessa decisão.

Cronograma

A Tabela 1 apresenta a data de entrega do trabalho. É importante ressaltar que entregas fora do prazo não serão aceitas.

Tabela 1: Cronograma de Entrega do Trabalho

Entrega	Data
Entrega única	01/12/2026

Considerações Finais

O trabalho visa integrar o conhecimento teórico de Programação Orientada a Objetos à prática de desenvolvimento, aplicando-o à resolução de um problema real de impacto socioeconômico. O trabalho em equipe e a divisão de tarefas serão incentivados ao longo do

desenvolvimento, a fim de garantir a entrega de um produto final relevante, bem documentado e tecnicamente sólido.